110年第一次航海人員測驗【302】一等管輪【000011】輪機管理與安全

(A) 1. 能使船體產生的正向應力大小，沿著船深的方向成線性分佈者為下列何者？
A. 縱向彎矩
B. 縱向扭矩
C. 橫向彎矩
D. 橫向扭矩

(D) 2. 以下何項措施最有助於降低柴油引擎的氮氧化物(NOx)排放？
A. 降低燃油中氮成份
B. 降低燃油中硫成份
C. 降低潤滑油中的氮成份
D. 降低燃燒溫度

(C) 3. 船舶應具備的標誌有：船名、船籍港名、船舶總噸位及淨噸位、吃水尺度、其他法定標誌，以及下列何者？
A. 船舶長度
B. 船舶高度
C. 船舶號數
D. 船東商標

(A) 4. 船員違反懲治走私條例或菸酒管理法，經司法機關判決確定科刑者，不論緩刑與否，按其次數及情節輕重之下列處分，何者不正確？
A. 船上各部門主管加倍處分
B. 第一次犯者，收回其船員服務手冊一年
C. 再犯者，收回其船員服務手冊二年
D. 犯三次犯者，收回其船員服務手冊五年

(D) 5. 根據一九七四年海上人命安全公約(SOLAS)的規定，海上應急保護優先次序當中，以下何者排最後？
A. 乘客
B. 船員
C. 船舶
D. 海洋環境

(C) 6. 國際海事組織的MARPOL公約當中規定，船上「垃圾紀錄簿」當中的以下何處應由船長簽署？
A. 封面
B. 封底
C. 每紀錄一頁
D. 紀錄各章的第一頁

(C) 7. MARPOL 73/78國際公約之「防止散裝危害液體物質污染規則」，適用於下列何種船舶？
A. 汽車船
B. 散裝貨船
C. 化學船
D. 運水船

(C) 8. MARPOL 73/78/97國際公約之防止船舶空氣污染規則，規定之各項檢驗與檢查（Surveys and inspections），適用於下列何種船舶？
A. 總噸位至少150以上
B. 總噸位至少200以上
C. 總噸位至少400以上
D. 總噸位至少500以上

(C) 9. 依據航海人員訓練、發證及當值標準（STCW）國際公約及附錄之規定，我國制定之體格檢查報告有效期自核發之日起多少年有效？
A. 半年
B. 一年
C. 二年
D. 三年

(D) 10. 船員服務規則規定，船長因船舶所停泊之港埠發生傳染病時，為防止傳染所作之處置，下列何者為非？
A. 船長應通告全船
B. 限制旅客上岸
C. 限制海員上岸
D. 迅速駛離發生傳染病之停泊港埠

(B) 11. 根據國際海事組織的MARPOL公約當中附錄VI(Annex VI)的規定，船舶航行於硫氧化物排放管制區內時，所用的燃料當中硫含量的最高上限為以下何項？
A. 0.5 % m/m
B. 1.5% m/m
C. 2.5% m/m
D. 4.5% m/m

(D) 12. STCW 2010 第A-VIII/1節規定，主管機關應制定對正在執行特定安全、保全與海洋環境職責之船長、甲級船員與其他航海人員呼吸中酒精濃度最高不超過下列多少mg/l之限制？
A. 0.05
B. 0.10
C. 0.20
D. 0.25

(A) 13. STCW 2010 第A-VI/1節規定，下列那一項不是船員基本訓練之強制性最低要求項目？
A. 救生艇筏、救難艇
B. 防火及滅火
C. 基本急救
D. 人員安全及社會責任

(A) 14. 所謂普通舵是指下列何者？
A. 舵面面積全部在舵柱軸線後方的不平衡舵
B. 舵面部分面積在舵柱軸線前方的平衡舵
C. 舵面僅是一片鋼板組成的平板舵
D. 舵由兩片鋼板合成，支柱位於鋼板之間的雙板舵

(C) 15. 若你在船上某管路系統當中看到閥的手輪(hand wheel)都漆了黑色，你可以判斷該管路當中流的應該是以下甚麼？
A. 淡水
B. 海水
C. 艙底水
D. 燃油

(B) 16. 應急操演作業船長應依計劃，至少於前兩天將操演項目和時間告知何人，以便工作之安排或調度，並使對日常工作之影響減至最低？
A. 輪機長與大管輪
B. 輪機長與大副
C. 大管輪與機匠長

D. 大副與水手長

(C) 17. 對稱於船體中心線的左右兩艙，形狀大小完全相同，若右艙液體密度大於左艙，在兩艙裝載相同重量之液體時，自由液面對穩度的影響為下列何者？
A. 右艙 > 左艙
B. 右艙 < 左艙
C. 右艙=左艙
D. 無法確定

(C) 18. 船體上的靜態負荷隨船舶總重而時時變化，例如貨物裝卸、燃油添加或消耗、壓載水調整等。當船舶進塢坐墩時，對船體造成何種負荷？
A. 拍擊負荷（slamming load）
B. 移動負荷（moving load）
C. 集中負荷（concentrated load）
D. 衝擊負荷（impact load）

(D) 19. 某船航行至特別海域內，離最近陸地12海浬，為免觸法受罰，以下何種垃圾得以棄置於海上？
A. 塑膠繩與網
B. 玻璃板
C. 厚紙板
D. 廚房餿水(絞碎)

(B) 20. 根據MARPOL 73/78公約當中附錄I(Annex I)的防止油污規定，總噸數多少以上的非油輪船舶，應裝置油排放的偵測及管制系統？
A. 150
B. 400
C. 4000
D. 10000

(D) 21. STCW 2010 第A-VIII/2節規定，負責輪機當值之甲級船員為下列何者之代表？
A. 船東
B. 船長
C. 甲級船員自己
D. 輪機長

(A) 22. 為增進海上人命與財產之安全，並保護海洋環境，希望國際社會建立一套航海人員訓練發證及當值之國際標準。因此IMO在1978年採納了下列何公約？
A. STCW
B. SOLAS
C. MARPOL
D. UNCLOS

(A) 23. 船長於船舶急迫危險時應採取之必要措施，下列敘述何者錯誤？
A. 船長應自行宣布棄船以減低人員傷亡
B. 船長應盡力採取必要之措施，救助人命、船舶及貨載
C. 船長決定棄船時應盡力將旅客、海員救出
D. 船長棄船時應盡力將船舶文書、郵件、金錢及貴重物救出

(C) 24. 燃油及滑油存量，由下列何者於每日正午查核登記於報告表？
A. 輪機長
B. 大管輪
C. 管輪

D. 銅匠

(B) 25. 當任何故障發生被認為可能使推進主機、輔機或監測與調整系統受損或損壞時，負責當值的輪機員應該立即通知：
A. 船長
B. 輪機長
C. 大管輪
D. 駕駛台

(D) 26. 根據一九七四海上人命安全國際公約之要求，下列有關編製應急部署表的敘述，何者不正確？
A. 應寫明指派予各船員之任務
B. 應寫明通用應急警報信號及公共廣播系統的細則
C. 應公告於包括駕駛台機艙及船員住艙空間之明顯位置
D. 船員於港口更動時，可於出航後再更新部署表

(B) 27. 實施間接滅火作業之成敗關鍵取決於？
A. 滅火人員數量
B. 是否能夠有效的圍堵火場，並且防止火災蔓延
C. 滅火劑種類
D. 妥善的通風措施

(C) 28. 橫向肋骨的主要功用為何？
A. 維持艙區的水密性、增加外板強度、支撐甲板及上層結構重量
B. 維持艙區的水密性、支撐甲板及上層結構重量、承受水壓
C. 支撐主甲板及上層結構重量、增加外板強度、承受水壓
D. 維持艙區的水密性、增加外板強度、承受水壓

(C) 29. MARPOL 73/78 防止油汙染規則規定，總噸位在多少噸以上之油輪，應具備油料紀錄簿？
A. 50
B. 100
C. 150
D. 200

(B) 30. 船舶艙區水密檢查之壓縮空氣檢查與試驗，其壓縮空氣之壓力須處於下列何種情況時為合格？
A. 壓力上升大於容許下降之低限值
B. 壓力降大於容許下降之低限值，小於容許下降之高限值
C. 壓力降大於容許下降之高限值
D. 壓力上升大於容許下降之高限值

(B) 31. 船舶航行途中，依據管制有毒液體物質污染規則，有條件排放A類有毒物質，必須在距離最近陸地不少於幾海浬處排放，且水深必須不少於多少公尺？
A. 距最近陸地不少於6浬，且水深不少於30公尺處排放
B. 距最近陸地不少於12浬，且水深不少於25公尺處排放
C. 距最近陸地不少於10浬，且水深不少於30公尺處排放
D. 距最近陸地不少於6浬，且水深不少於25公尺處排放

(B) 32. 船舶的軸系艉軸管潤滑油系統中，軸心至船舶吃水高度超過多少公尺時，必須使用雙櫃系統？
A. 10
B. 14
C. 16

D. 20

(B) 33. 隨船舶受風面積增加而增加，稱為下列何項？
A. 穩定力矩
B. 橫傾力矩
C. 船機震動
D. 儲備浮力

(D) 34. 潤滑油的劣化原因，其氧化時間長短，氧的吸收量微少，幾乎不成問題，但油溫超過多少℃，將引起急激的氧化？
A. 90℃
B. 100℃
C. 110℃
D. 130℃

(B) 35. 當船舶的重心與定傾中心重疊時，產生何種平衡？
A. 穩定平衡
B. 隨遇平衡
C. 不穩定平衡
D. 靜態平衡

(D) 36. 船舶法中規定客船搭載乘客須超過多少人？
A. 9
B. 10
C. 11
D. 12

(B) 37. 船舶特別檢查之時效以不超過幾年為限？
A. 6
B. 5
C. 4
D. 3

(B) 38. 按船舶法規定，船舶載重線證書有效期間限定為不超過幾年？
A. 6
B. 5
C. 4
D. 3

(C) 39. 依據MARPOL 73/78之規定，凡總噸位400以上的船舶須加裝濾油能力多少ppm之防止污染濾油設備？
A. 3 ppm
B. 5 ppm
C. 15 ppm
D. 50 ppm

(D) 40. 在柴油機曲軸箱的潤滑油中，慢慢滲入微量重油時，閃點降低率增大，容易造成曲軸箱氣體爆炸，劣化油閃點會降低至幾度？
A. 78~98℃
B. 100~125℃
C. 127~147℃
D. 150~190℃